

**DOKUMEN MIGRASI, CUTOVER, DAN PERUBAHAN  
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB  
KLINIK MAKMUR JAYA**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan strategi migrasi data, rencana cutover, rencana rollback, pembaharuan perangkat lunak, change log, dan analisis dampak perubahan untuk Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya.

### 1.2 Konteks Migrasi

Klinik Makmur Jaya sebelumnya menjalankan pencatatan obat dan transaksi secara manual atau menggunakan spreadsheet. Migrasi dilakukan untuk memindahkan data awal obat, kategori, supplier, pelanggan, stok, dan transaksi awal ke sistem berbasis Laravel dan React agar proses operasional dapat berjalan lebih terintegrasi.

### 1.3 Ruang Lingkup

- Strategi migrasi dari spreadsheet/manual ke database aplikasi.
- Mapping field antara data lama dan tabel baru.
- Validasi data sebelum dan sesudah migrasi.
- Cutover plan untuk perpindahan dari proses manual ke aplikasi.
- Rollback plan apabila cutover gagal.
- Skenario pembaharuan perangkat lunak menggunakan Git.
- Change log dan impact analysis terhadap modul terkait.

## II. STRATEGI MIGRASI DATA

### 2.1 Sumber Data Lama

| Sumber Data       | Format               | Isi Data                                              | Keterangan                                                  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Daftar obat       | Spreadsheet/CSV      | Nama obat, kategori, harga, stok, satuan, kadaluarsa. | Digunakan sebagai data master awal.                         |
| Data supplier     | Spreadsheet/CSV      | Nama supplier, kontak, alamat.                        | Digunakan untuk relasi pemasok obat.                        |
| Data pelanggan    | Manual/spreadsheet   | Nama, kontak, alamat, email.                          | Dapat dimigrasikan sebagian untuk kebutuhan demo.           |
| Riwayat transaksi | Manual/spreadsheet   | Tanggal transaksi, item obat, jumlah, total.          | Digunakan sebagai data awal laporan jika tersedia.          |
| Resep dokter      | Berkas fisik/digital | Identitas pasien dan daftar obat resep.               | Tidak seluruh resep lama wajib dimigrasikan pada purwarupa. |

## 2.2 Pendekatan Migrasi

Migrasi dilakukan dengan pendekatan bertahap. Data dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diimport ke database melalui fitur import CSV/Excel atau seeder Laravel. Setelah data masuk, dilakukan validasi jumlah data, format field, relasi antar tabel, dan konsistensi stok.

### 2.2.1 Tahapan Migrasi

| Tahap | Aktivitas                | Output                                                 |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Inventarisasi data lama. | Daftar file spreadsheet dan format data yang tersedia. |
| 2     | Pembersihan data.        | Data duplikat, kosong, dan format salah ditandai.      |
| 3     | Mapping field.           | Mapping kolom spreadsheet ke tabel database.           |
| 4     | Import data uji.         | Data dummy berhasil masuk ke database staging/lokal.   |
| 5     | Validasi pasca-import.   | Jumlah data dan relasi sesuai.                         |
| 6     | Perbaikan data.          | Data bermasalah diperbaiki atau dikecualikan.          |
| 7     | Import final.            | Data siap digunakan untuk demo sistem.                 |

## 2.3 Diagram Alur Migrasi dalam PlantUML

```
@startuml
start
:Kumpulkan data manual/spreadsheet;
:Identifikasi struktur data lama;
:Bersihkan data duplikat dan data kosong;
:Mapping field ke database baru;
:Import data ke staging/local database;
:Validasi jumlah dan format data;
if (Data valid?) then (Ya)
:Import final ke database aplikasi;
:Buat laporan hasil migrasi;
else (Tidak)
:Catat error migrasi;
:Perbaiki data sumber;
:Ulangi proses import;
endif
stop
```

@endum1

### III. MAPPING FIELD MIGRASI

#### 3.1 Mapping Data Obat

| Kolom Lama         | Tabel Baru    | Field Baru  | Aturan Transformasi                                |
|--------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Kode Obat          | medicines     | code        | Jika tidak tersedia, sistem membuat kode otomatis. |
| Nama Obat          | medicines     | name        | Wajib diisi dan dibuat title case bila perlu.      |
| Kategori           | categories    | name        | Kategori dibuat jika belum ada.                    |
| Supplier           | suppliers     | name        | Supplier dibuat jika belum ada.                    |
| Harga              | medicines     | price       | Diubah menjadi angka desimal.                      |
| Stok               | stock_batches | quantity    | Diubah menjadi integer.                            |
| Tanggal Kadaluarsa | stock_batches | expired_at  | Diubah menjadi format YYYY-MM-DD.                  |
| Deskripsi          | medicines     | description | Boleh kosong untuk data awal.                      |

#### 3.2 Mapping Data Pelanggan

| Kolom Lama     | Tabel Baru        | Field Baru | Aturan Transformasi                         |
|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| Nama Pelanggan | users             | name       | Wajib diisi.                                |
| Email          | users             | email      | Harus unik dan valid.                       |
| Nomor HP       | customer_profiles | phone      | Disimpan sebagai string.                    |
| Alamat         | customer_profiles | address    | Boleh kosong.                               |
| Status         | users             | status     | Default active.                             |
| Password       | users             | password   | Dibuat default sementara dan wajib diganti. |

#### 3.3 Mapping Data Transaksi

| Kolom Lama   | Tabel Baru  | Field Baru   | Aturan Transformasi                    |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| No Transaksi | orders      | order_number | Jika kosong, dibuat otomatis.          |
| Tanggal      | orders      | created_at   | Diubah ke format timestamp.            |
| Pelanggan    | orders      | user_id      | Dicocokkan berdasarkan email/nama.     |
| Nama Obat    | order_items | medicine_id  | Dicocokkan berdasarkan nama/kode obat. |
| Jumlah       | order_items | quantity     | Harus integer lebih dari 0.            |
| Harga Satuan | order_items | unit_price   | Disimpan sesuai harga saat transaksi.  |
| Total        | orders      | total_amount | Dihitung ulang dari item transaksi.    |

## IV. VALIDASI DATA PASCA-MIGRASI

### 4.1 Validasi Teknis

| Aspek Validasi  | Cara Pemeriksaan                                              | Kriteria Lulus                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jumlah data     | Bandingkan jumlah baris sumber dengan jumlah record database. | Jumlah sesuai setelah data invalid dikecualikan. |
| Format tanggal  | Cek format tanggal kadaluarsa dan transaksi.                  | Tidak ada tanggal kosong atau tidak valid.       |
| Harga dan stok  | Cek tipe data numerik.                                        | Tidak ada harga negatif atau stok negatif.       |
| Relasi kategori | Cek setiap obat memiliki kategori.                            | Tidak ada obat tanpa kategori.                   |
| Relasi supplier | Cek supplier obat.                                            | Supplier valid atau diberi nilai default.        |
| Data duplikat   | Cek nama/kode obat dan email pelanggan.                       | Duplikat ditandai atau digabung.                 |

### 4.2 Validasi Bisnis

- Obat resep wajib diberi penanda `requires_prescription`.
- Obat yang sudah kadaluarsa tidak boleh dimasukkan sebagai stok aktif.
- Total transaksi historis dihitung ulang berdasarkan detail item untuk mencegah selisih.

- Data pelanggan tanpa email dapat dimasukkan sebagai pelanggan offline atau tidak dimigrasikan.
- Stok awal harus sama dengan total quantity pada seluruh batch aktif.

#### 4.3 Template Hasil Validasi Migrasi

| No | Objek Validasi               | Hasil                 | Catatan                 |
|----|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1  | Jumlah data obat             | Sesuai / Tidak sesuai | Diisi saat pelaksanaan. |
| 2  | Jumlah data supplier         | Sesuai / Tidak sesuai | Diisi saat pelaksanaan. |
| 3  | Format harga                 | Valid / Tidak valid   | Diisi saat pelaksanaan. |
| 4  | Format tanggal kadaluarsa    | Valid / Tidak valid   | Diisi saat pelaksanaan. |
| 5  | Relasi kategori dan supplier | Valid / Tidak valid   | Diisi saat pelaksanaan. |

## V. CUTOVER PLAN

### 5.1 Tujuan Cutover

Cutover bertujuan memindahkan proses operasional dari pencatatan manual/spreadsheet ke aplikasi web. Pada purwarupa, cutover disimulasikan pada lingkungan uji agar alur transisi dapat ditunjukkan kepada asesor tanpa mengganggu operasional nyata klinik.

### 5.2 Checklist Pra-Cutover

| No | Checklist                                                         | Status        |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Database sudah dibuat dan migration berhasil dijalankan.          | Belum / Sudah |
| 2  | Data awal obat, kategori, supplier, dan user role sudah tersedia. | Belum / Sudah |
| 3  | Akun Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien sudah dapat login.        | Belum / Sudah |
| 4  | Fitur CRUD obat, transaksi, cart, dan checkout sudah diuji.       | Belum / Sudah |
| 5  | Queue worker dapat dijalankan.                                    | Belum / Sudah |
| 6  | Export laporan dan upload file berhasil diuji.                    | Belum / Sudah |

|   |                                               |               |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
| 7 | Backup database sebelum cutover sudah dibuat. | Belum / Sudah |
|---|-----------------------------------------------|---------------|

### 5.3 Langkah Cutover

| Urutan | Langkah                                                | Penanggung Jawab                |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Freeze perubahan data manual sementara.                | Admin Klinik                    |
| 2      | Backup data lama dan database aplikasi.                | Tim Pengembang                  |
| 3      | Import data final ke database aplikasi.                | Tim Pengembang                  |
| 4      | Validasi data obat, stok, user, dan transaksi awal.    | Admin dan Apoteker              |
| 5      | Aktifkan akses aplikasi untuk role pengguna.           | Admin Sistem                    |
| 6      | Simulasikan transaksi online dan transaksi kasir.      | Kasir dan Pasien Uji            |
| 7      | Pantau log, stok, queue, dan notifikasi.               | Tim Pengembang                  |
| 8      | Nyatakan cutover berhasil jika seluruh kriteria lulus. | Admin Klinik dan Tim Pengembang |

### 5.4 Timeline Cutover

| Waktu          | Aktivitas                              | Output                      |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| H-1            | Finalisasi data sumber dan backup.     | Data siap migrasi.          |
| Hari H - Jam 1 | Import data dan konfigurasi aplikasi.  | Database aplikasi terisi.   |
| Hari H - Jam 2 | Validasi data dan role.                | Data dan akun valid.        |
| Hari H - Jam 3 | Simulasi transaksi dan notifikasi.     | Fitur operasional berjalan. |
| Hari H - Jam 4 | Monitoring log dan keputusan go/no-go. | Status cutover ditetapkan.  |

## 5.5 Diagram Cutover dalam PlantUML

```
@startuml
start
:Backup data lama dan database aplikasi;
:Freeze perubahan data manual;
:Import data final ke sistem baru;
:Validasi data dan relasi;
if (Validasi lulus?) then (Ya)
    :Aktifkan aplikasi untuk pengguna uji;
    :Simulasi transaksi, checkout, stok, dan laporan;
    if (Fitur kritis berjalan?) then (Ya)
        :Cutover dinyatakan berhasil;
    else (Tidak)
        :Aktifkan rollback plan;
    endif
else (Tidak)
    :Perbaiki data atau aktifkan rollback;
endif
stop
@enduml
```

## VI. ROLLBACK PLAN

### 6.1 Kondisi Pemicu Rollback

- Data obat atau stok tidak sesuai setelah import final.
- Pengguna utama tidak dapat login atau hak akses tidak berjalan.
- Transaksi checkout gagal secara konsisten.
- Pengurangan stok menyebabkan data negatif atau tidak konsisten.
- Laporan penjualan menghasilkan angka yang tidak sesuai.
- Aplikasi mengalami error kritis yang menghambat operasional utama.

### 6.2 Langkah Rollback

| Urutan | Langkah Rollback                                          | Output                            |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | Hentikan akses pengguna ke aplikasi uji.                  | Tidak ada transaksi baru.         |
| 2      | Simpan log error dan catatan kegagalan cutover.           | Bukti analisis tersedia.          |
| 3      | Restore database dari backup sebelum cutover.             | Database kembali ke kondisi awal. |
| 4      | Aktifkan kembali pencatatan manual/spreadsheet sementara. | Operasional tetap berjalan.       |



|   |                              |                                   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Perbaiki penyebab kegagalan. | Patch atau koreksi data tersedia. |
| 6 | Jadwalkan ulang cutover.     | Cutover ulang siap dilakukan.     |

### 6.3 Data yang Harus Diamankan Saat Rollback

- Backup database sebelum cutover.
- File spreadsheet sumber migrasi.
- Log aplikasi saat cutover.
- Catatan transaksi uji yang sempat terjadi.
- File konfigurasi aplikasi dan commit Git terakhir yang stabil.

## VII. PEMBAHARUAN PERANGKAT LUNAK

### 7.1 Strategi Update Fitur

Pembaharuan perangkat lunak dilakukan menggunakan version control Git. Setiap fitur baru dikembangkan pada branch terpisah, diuji pada lingkungan lokal/staging, kemudian digabungkan ke branch utama setelah dinyatakan stabil.

### 7.2 Git Workflow

```
main           : branch stabil untuk demo/presentasi
feature/*      : branch pengembangan fitur baru
fix/*          : branch perbaikan bug
release/*      : branch persiapan rilis atau cutover
```

Contoh:

```
git checkout -b feature/order-notification
git add .
git commit -m "Add order notification feature"
git checkout main
git merge feature/order-notification
```

### 7.3 Skenario Pembaharuan

| Skenario                        | Perubahan                                   | Langkah Pengamanan                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Menambah notifikasi stok kritis | Menambah job dan tabel notifikasi.          | Jalankan migration, test notifikasi, dan cek dashboard. |
| Menambah export PDF             | Menambah library PDF dan controller report. | Uji laporan kecil dan besar.                            |
| Mengubah status pesanan         | Menambah status baru pada order.            | Cek dampak ke checkout, laporan, dan user guide.        |

|                         |                                           |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Menambah filter katalog | Menambah query filter kategori dan harga. | Uji pagination dan performa query. |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|

## 7.4 Change Log

| Versi | Tanggal | Perubahan                                               | Dampak                           |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| v0.1  | Hari 1  | Inisialisasi Laravel, React, database, dan autentikasi. | Fondasi aplikasi tersedia.       |
| v0.2  | Hari 2  | CRUD obat, kategori, supplier, dan stok.                | Data master dapat dikelola.      |
| v0.3  | Hari 2  | Katalog, cart, checkout, dan verifikasi resep.          | Alur e-commerce dapat diuji.     |
| v0.4  | Hari 3  | Dashboard, laporan, notifikasi, queue, dan import data. | Fitur demonstrasi utama lengkap. |
| v1.0  | Hari 3  | Stabilisasi, debugging, UAT, dan dokumentasi.           | Purwarupa siap dipresentasikan.  |

## VIII. IMPACT ANALYSIS

### 8.1 Tujuan Impact Analysis

Impact analysis digunakan untuk menilai dampak perubahan fitur terhadap modul lain. Analisis ini membantu mencegah perubahan kecil menimbulkan gangguan pada autentikasi, transaksi, stok, laporan, atau notifikasi.

### 8.2 Matriks Dampak Perubahan

| Perubahan                          | Modul Terdampak                            | Risiko                                        | Mitigasi                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Perubahan struktur tabel medicines | Katalog, cart, laporan, import data.       | Query gagal atau data tidak tampil.           | Update migration, model, request, dan test query. |
| Perubahan alur checkout            | Cart, order, stok, pembayaran, notifikasi. | Order gagal dibuat atau stok tidak berkurang. | Gunakan database transaction dan test end-to-end. |
| Perubahan role permission          | Login, dashboard, CRUD, laporan.           | User dapat mengakses fitur tidak sesuai role. | Uji middleware dan matriks hak akses.             |
| Perubahan format import CSV        | Migrasi data dan master obat.              | Import gagal atau field tertukar.             | Update mapping field dan validasi file.           |
| Perubahan status pesanan           | Dashboard, laporan, notifikasi pelanggan.  | Status tidak konsisten.                       | Update enum, UI, query laporan, dan user guide.   |

|                        |                         |                        |                                            |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Penambahan library PDF | Laporan dan deployment. | Dependency bermasalah. | Lock versi package dan uji export laporan. |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|

### 8.3 Kriteria Perubahan Diterima

- Fitur baru berjalan sesuai kebutuhan.
- Tidak ada regresi pada fitur login, CRUD, checkout, stok, dan laporan.
- Database migration dapat dijalankan dan dapat di-rollback.
- Dokumentasi yang terdampak telah diperbarui.
- Hasil pengujian dan debugging menunjukkan tidak ada error kritis.